[COD-037] Taller: Crea tu propio simulador de la piel humana y capas tisulares

■ Misión Didáctica • De Espectador a Creador con IA:

En esta sesión crearás con Gemini un bloque histológico 3D de la piel humana: Epidermis, Dermis e Hipodermis con sus folículos pilosos, glándulas sebáceas, músculo erector del pelo y asas capilares. Simularás en directo las respuestas de termorregulación: vasodilatación, sudoración ecrina y el reflejo pilomotor de la piel de gallina ante el frío.

■ Lista de Tareas del Alumno (Paso a Paso en 2 Pestañas):

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:** En la respuesta de Gemini, haz clic en el botón **«Copiar código»** situado en la esquina superior del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 37, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:** Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V) y haz clic en **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Tu simulación 3D cobrará vida al instante!

■ **Tarea 5 • Descubre la Demo Oficial Terminada:** Pulsa el botón **«■ Ver Piel Humana 3D ■»** en el taller o mapa para comparar tu resultado con la versión oficial con audio.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML y JavaScript con Babylon.js) para construir un simulador interactivo 3D de la Piel Humana, Capas Tisulares y Termorregulación.
Requisitos del código:
1. Entrega el código en un único bloque autocontenido listo para copiar y probar.
2. Enlaza Babylon.js desde CDN oficial y el modelo histológico tridimensional skin_b64.js.
3. Renderiza en 3D un bloque cúbico con la Epidermis queratinizada, la Dermis papilar/reticular vascularizada y la Hipodermis adiposa con folículo piloso.
4. Añade controles deslizantes para la Temperatura Ambiental (-10°C a +45°C), la Actividad Metabólica (W) y el Índice de Radiación UV.
5. Programa botones interactivos para activar Vasodilatación, Vasoconstricción, Reflejo Pilomotor (Piel de gallina) y Tasa de Sudoración ecrina.
6. Escribe exclusivamente el código sin textos adicionales."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade al simulador una visualización termográfica por colores donde el tejido cambie de azul gélido (vasoconstricción a 0°C) a rojo ardiente (vasodilatación a 40°C) para disipar calor corporal»*.. Vuelve a copiar el código, pégalo en tu Taller y ¡comprueba la evolución de tu modelo en directo!

■ ¿De dónde proceden los modelos hiperrealistas y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de los datos científicos y repositorio oficial:** NIH Visible Human Project • Histología Dermatológica de Wheater & Gartner.
• **Montaje en Babylon.js y fidelidad biológica:** El modelo 3D representa con rigor microanatómico los 5 estratos epidérmicos, las papilas dérmicas con asas capilares y la inervación simpática del músculo liso erector del pelo, aplicando las ecuaciones termodinámicas del balance térmico humano de Gagge y Stolwijk para el cálculo de la temperatura cutánea media. El modelo está codificado en Base64 (*skin_b64.js*) para carga instantánea 100% offline sin errores de red.